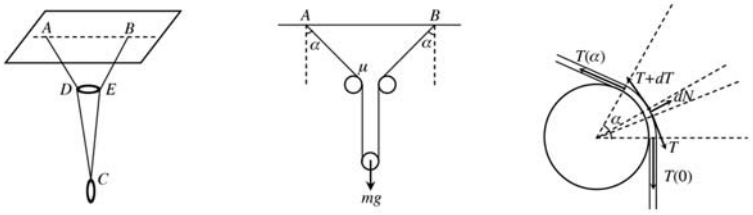
# 物理竞赛模考训练第 60 套

(考试时间 180 分钟 满分 320 分)

1. (40 分)

如图用一根细绳穿过两个质量为 $m$ 的小铁环，小铁环和绳子之间的摩擦系数为 $\mu$ ，左右保持对称。调整中间的小环，使得在侧视图中，中间小环上于绳子接触的两点 $DE$ 位于直径上。$AD$ ， $BE$ 和竖直方向的夹角为 $\alpha$ ， $DC$ 和 $EC$ 几乎沿竖直方向。由于绳子和小环之间的摩擦力，整个体系保持静力平衡状态。我们把绳子和小环接触的细节简化为下图，把小环的截面简化为一个圆环，绳子上的拉力随着角度变化。




(1) 先只关注第三个图，假设小环固定，右端拉力恒定为 $T(0)=T_0$ ，当左端拉力 $T(\alpha)$ 过大或者过小的时候，绳子会相对小环滑动，求出 $T(\alpha)$ 的最小值 $T_{min}$ 和最大值 $T_{max}$。用 $T_0,\mu,\alpha$ 表达。

(2) 考虑原问题，假设绳子足够长，$\mu=1.5$，上下调整中间小环的高度，$\alpha$ 在某个范围的时候，体系可以平衡。求出 $\alpha$ 的最小值 $\alpha_{min}$ 和最大值 $\alpha_{max}$ 。

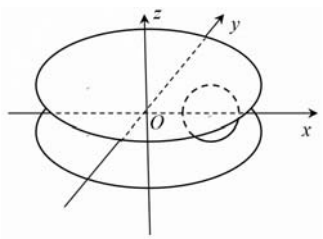
(3) 当 $\mu$ 过小的时候，不论 $\alpha$ 为多少都不能平衡，求出能保持平衡的最小的摩擦系数 $\mu_c$ 和对应的平衡角度 $\alpha_c$。

2. (40 分)

如图，两块木板平行放置，间距为 $2r$，下木板固定，上木板以角速度 $\Omega$ 绕过 $O$ 点的竖直轴旋转，角速度向上。两块木板间有一个半径为 $r$ 的球，球和上下木板接触点都不滑动，球始终没有沿着竖直轴方向的角速度。以 $O$ 为原点，建立水平面上的平面直角坐标系 $x-o-y$ ，球心 $C$ 初态坐标为 $(l,0)$ 。

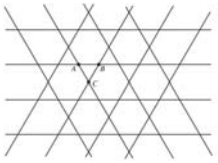
(1) 求上木板旋转一周时，球心在水平面上的坐标。

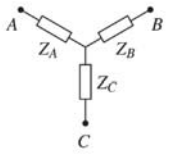
(2) 初态球面上的最上方点为 $A$ 点，上木板旋转一周时，若 $CA$ 矢量恰好又指向 $z$ 轴，求 $r/l$ 的可能取值。



3. (40 分)

如左图无穷电阻网络，每个小三角形的一边电阻为 $r$ 。






(1) 求 $AB$ 之间等效电阻 $r_{AB}$ ；

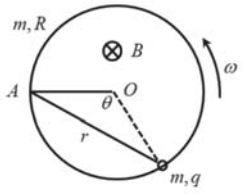
(2) 在 $A$ 、$B$ 、$C$ 三点接入交流电源 $u_A = u_0 \cos \omega t, u_B = u_0 \cos(\omega t + 2\pi/3), u_C = u_0 \cos(\omega t + 4\pi/3)$ 无穷远为接地点。求 $A$ 点处电源流入的电流 $I_A(t)$ ；

(3) 接 (2) 问，如果将体系视为 $ABC$ 的三端网络，则体系等效为右图。求等效阻抗 $Z_A$ ；

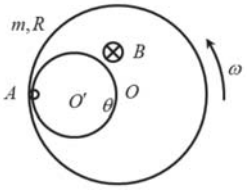
(4) 接 (3) 问，如果原网络 $A$ 、$B$ 之间的电阻断了，则 (3) 中的等效阻抗 $Z_A$ 和 $Z_C$ 变为 $Z'_A$ 和 $Z'_C$ 分别是多少？

4. (40 分)

如图 (a)，质量 $m$，半径 $R$ 的匀质绝缘环铰接于 $A$ 点，可以在圆环所在的水平面内自由转动。唐鹏同学捉到一头质量 $m$ 带电量 $q$ 的小珠，并将其串在绝缘环上，与绝缘环间无摩擦。整个空间有竖直向下的匀强磁场 $B$ 。




(a)




(b)

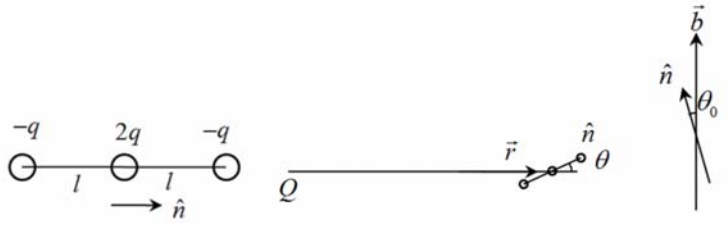
(1) 要使小珠和绝缘环无相对运动地绕 $A$ 做圆周运动，求满足要求的角速度 $\omega_1$ 和小珠到 $A$ 点的距离 $r_1$ $(r_1 \neq 0, 2R)$；

(2) 现使小珠位于绝缘环上的 $A$ 处，并使绝缘环以大于 (1) 中初始角速度的 $\omega_0$ 转起来。给小珠一个微小扰动，使小珠相对绝缘环如图运动，若已知小珠可以与绝缘环相对静止，求第一次相对静止时小珠的位置，以图中 $r$ 表示，并求此时绝缘环的角速度 $\omega_2$；（列出整体角动量定理，似乎可以得到个啥）

(3) 如图 (b)，我们把小珠固定在质量也是 $m$，半径 $R/2$ 的匀质小绝缘环上；小绝缘环被限制在大绝缘环内做纯滚动，无阻力。初始时小环和大环相对静止，相切于 $A$ 处，小珠也在 $A$ 处，大环初始角速度 $\omega'_0 = 0.53\frac{qB}{m}$，给小绝缘环一个微小扰动，使小绝缘环圆心相对大绝缘环圆心顺时针运动。已知大小绝缘环可以再次相对静止，求第一次相对静止时小绝缘环的位置，以小绝缘环圆心相对大绝缘环圆心顺时针转动的角度 $\alpha$ 表示，并求此时绝缘环的角速度 $\omega_2$ 。

5. (40 分)

一个电偶极在匀强电场中受到的合外力为 0，但是合力矩不为 0。例如我们把一个 $HCl$ 分子简化成为电偶极 $\vec{p}$，放在匀强电场 $\vec{E}_0$ 中，能量可以写为 $\epsilon_p = -\vec{p}\cdot\vec{E}_0$，力矩可以写为 $\vec{M} = \vec{p}\times\vec{E}_0$。类似我们考虑一个电偶极为 0 的分子在电场中的行为。把一个分子 $CO_2$ 简化成为一根细杆，上面固定三个电荷，分别为 $-q, 2q, -q$，间距为 $l$，总质量为 $m$，绕质心垂直于杆方向的转动惯量为 $I = \lambda m l^2$ 。



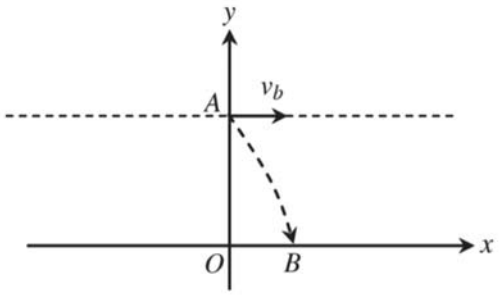

(1) 将这个分子放在距离点电荷 $Q$ 距离为 $r$ 的地方，$r \gg l$ 。计算这个分子受到的合外力（保留在首阶非 0 项，这是一个二阶项。）

(2) 接上一问这个分子受到的合力矩是多少？精确到 $(\frac{l}{r})^2$ 的小量。

(3) 如果把这个分子放在随时间变化的圆形匀强磁场圆心处，在由 $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{b}$ 产生的电场中，这个分子受到的力矩为多少？用 $\vec{b}, \hat{n}, l, q$ 表达。

6. (40 分)

在浅水近似下，水波波速为 $v = \sqrt{gh}$，$h$ 为水的深度。唐鹏在悬崖边观海。唐鹏在原点处，$y > 0$ 区域是海，深度与 $y$ 的关系为 $h = \frac{4h_0}{5 - y^2/y_0^2}$ ，其中 $h_0$ ，$y_0$ 为常数。有一艘船以 $v_b = 2\sqrt{gh_0}$ 沿着 $y = y_0$ 向 $x$ 正方向匀速航行，当 $t = 0$ 时刻，船恰好到达 $A$ 点 $(0, y_0)$ 处。



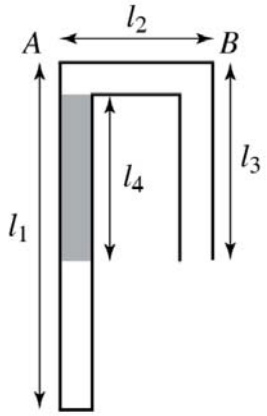

(1)$A$ 处船激出的水波会传到岸边的 $B$ 点，$x_1 = |OB|$，求 $x_1/y_0$；

(2) 水波第一次拍到唐鹏的时刻为 $t_r$，求 $t_r\sqrt{gh_0}/y_0$ ；

(3) $t = 0$ 时刻水波的波前样子为 $y = f(x)$，$f(x_s) = y_0/2$ ，求 $x_s/y_0$ 。

7. (40 分)

有一根细长玻璃管被我们弯成了下面的形状，其中 $l_1 = 100\text{cm}$ ，$l_2 = 5\text{cm}$ ，$l_3 = 50\text{cm}$ 。在 $A$ 点下方有长度为 $l_4 = 10\text{cm}$ 的水银柱。不考虑表面张力，水银和管壁的阻力很小，管足够细，可不计拐角处体积。大气压为 $76\text{cmHg}$ 。初态温度为 $T_0 = 300\text{K}$ 。我们惊人的假设管壁导热非常快，以至于气体的温度始终和环境温度相同，且任意时刻气体各处都均匀。




(1) 初态是否是稳定平衡？

(2) 缓慢升温到 $T_1$ 为多少的时候水银开始自发快速流动？

(3) 接上一问，空气柱第一次到达 $A$ 点的时候，水银柱的速度 $v_1$ 为多少？

(4) 接上一问，此时 $B$ 点处的压强为多少？

(5) 水银继续运动，是否会漏出管口？（一旦漏出就不再考虑，即管口压强始终为大气压）

(6) 当水银运动直到慢慢停下来再次达到平衡时，再次缓慢升高温度。要求水银全部流出，至少应当升温到多少？

8. (40 分)

一个安静的正电子，静止不动，质量为 $m$，有个电子看他很帅就以一定的速度直线飞奔过来，运动的电子质量为 $\gamma m$ 。两者发生碰撞之后湮灭。然后形成两个光子，分别具有频率 $\nu_1$，$\nu_2$ 。已经知道普朗克常量是 $h$ 。在地面参考系（也就是之前静止的那个正电子所在的参考系），两个光子飞出方向的夹角用 $\theta$ 表示。

(1) 请问当频率 $\nu_1$ ，$\nu_2$ 满足什么关系的时候，夹角 $\theta$ 会出现极小值？

(2) 请求出这个极小值 $\theta_{min}(\gamma)$ 。

物理提示：要记住，质心是好的。竞赛题目不会，找质心。（不是广告）